Data Modeling

Oleh:
Ir. Hira Laksmiwati Soemitro, M.Sc
Hartanto Tantriawan, S.Kom., M.Kom
Arief Ichwani, S.Kom., M.Cs

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026

Pokok Bahasan

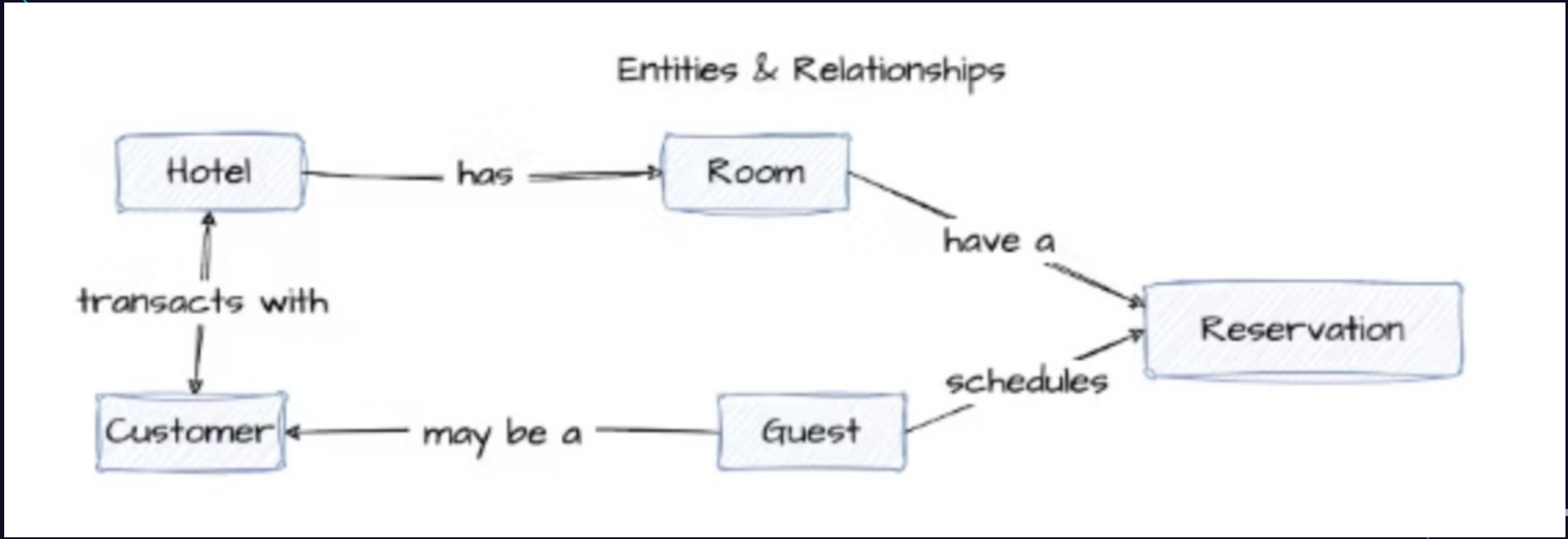
1. Conceptual Data Model
2. Logical Data Model
3. Physical Data Model

Data Modeling

- **Data modelling adalah sebuah proses** yang digunakan untuk mendefinisikan dan menganalisis **kebutuhan** data yang diperlukan untuk mendukung **proses bisnis** dalam lingkup sistem informasi terkait di dalam organisasi.
  - Melibatkan pemodel data profesional yang bekerja sama erat dengan pemangku kepentingan bisnis (*business stakeholders*), serta calon pengguna sistem informasi.
- **Ada tiga jenis model data berbeda** yang dihasilkan saat **berproses dari tahap kebutuhan menuju database yang sebenarnya**:
  - **Model data konseptual:** sekumpulan spesifikasi tentang data yang tidak bergantung pada teknologi dan digunakan untuk mendiskusikan kebutuhan awal dengan pemangku kepentingan bisnis.
  - **Model data logis:** struktur data yang dapat diimplementasikan di dalam database.
  - **Model data fisik:** yang mengatur data ke dalam tabel, serta memperhitungkan detail akses, kinerja, dan penyimpanan.

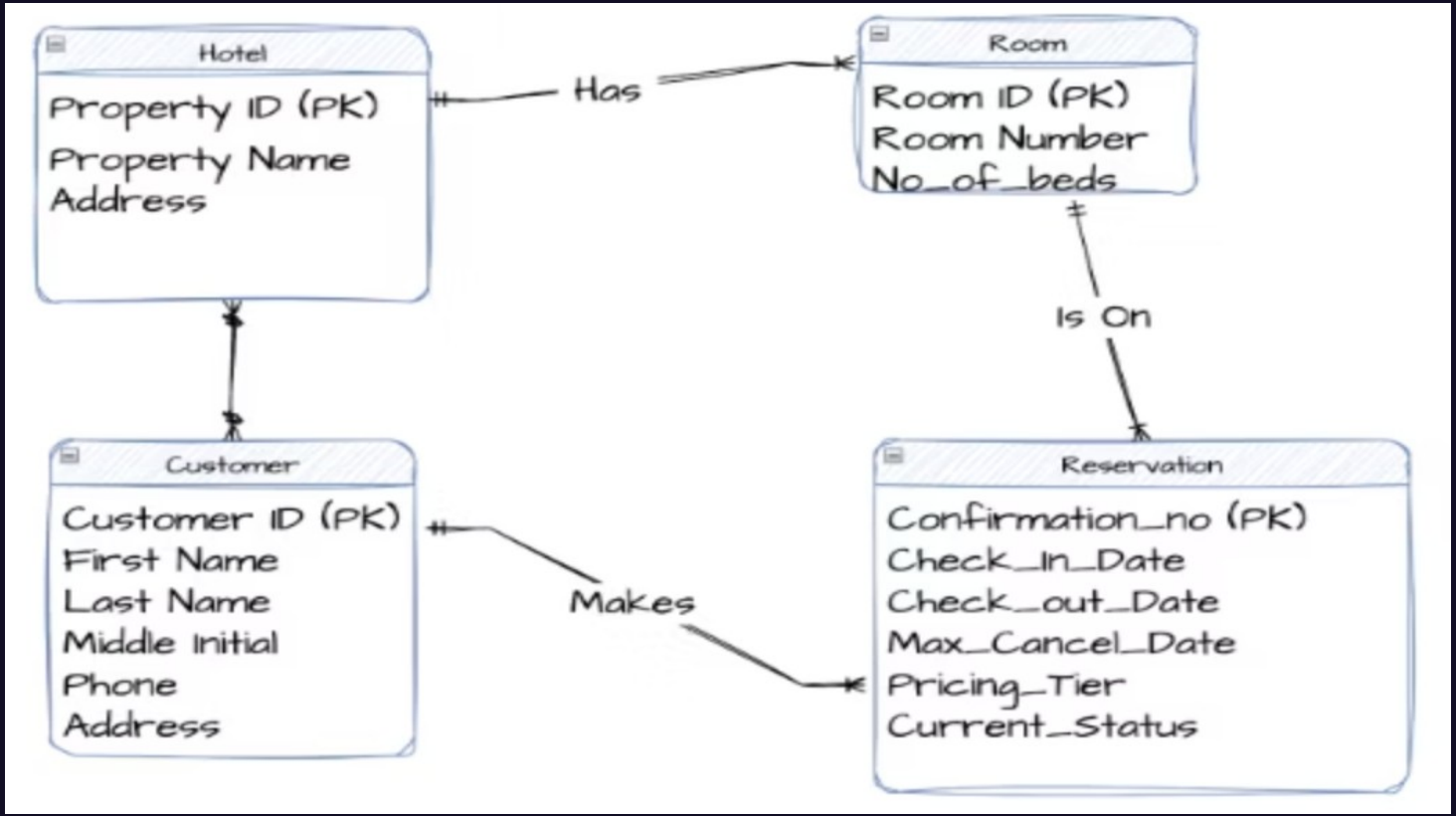
Conceptual Data Model

Contoh Conceptual Data Model



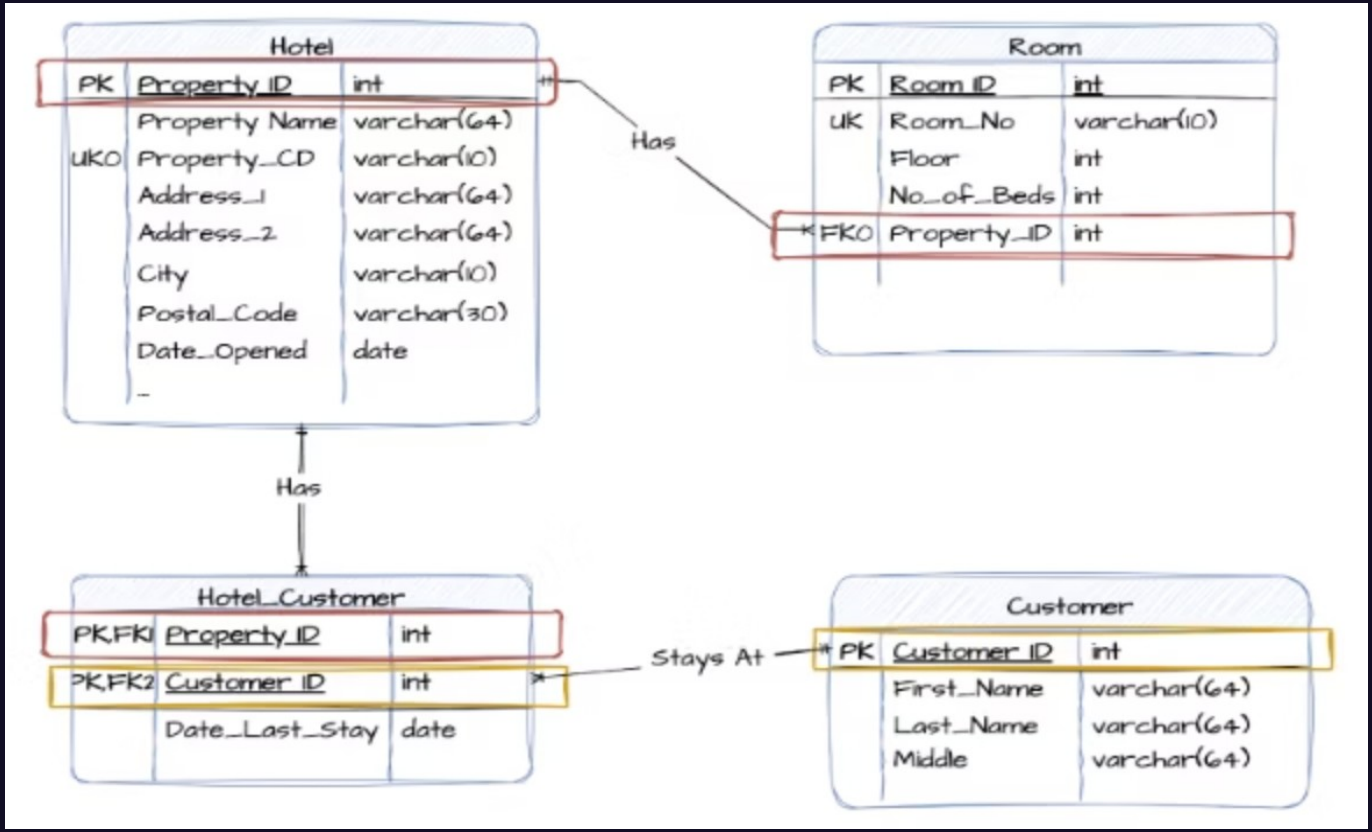
Logical Data Model

Contoh Logical Data Model



Physical Data Model

Contoh Physical Data Model

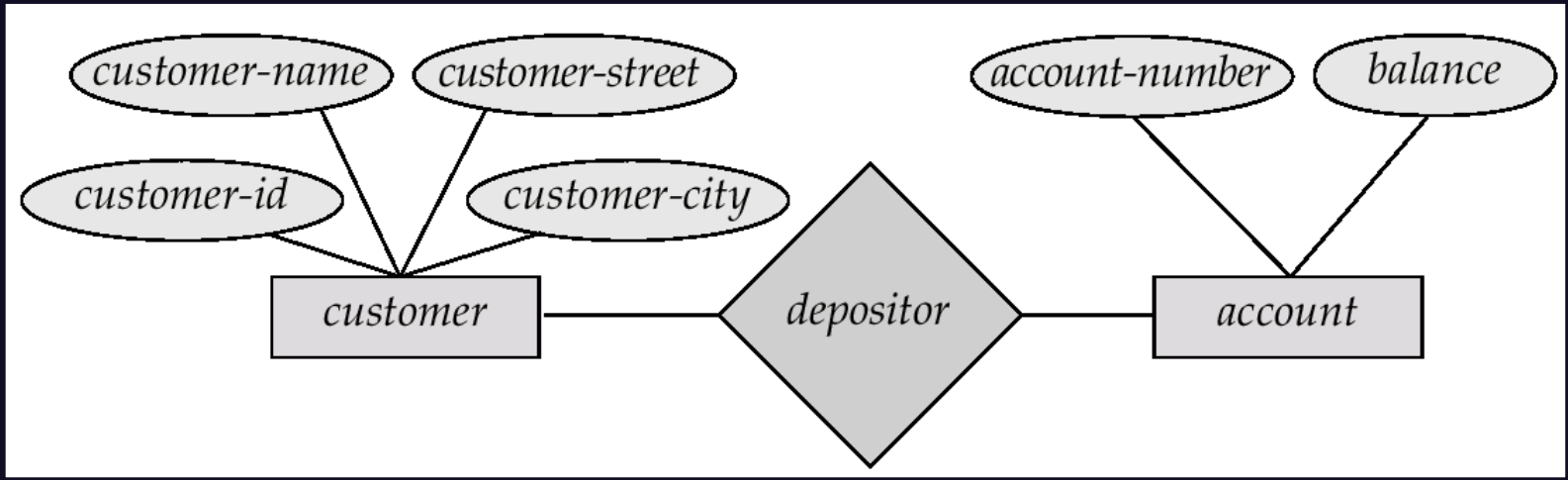


Data Model

- **Sekumpulan alat (tools) untuk mendeskripsikan**
  - data
  - relasi data
  - semantik data
  - batasan data
- **Model *Entity-Relationship***
- **Model Relasional**
- **Model lainnya:**
  - model berorientasi objek
  - model data semi-terstruktur
  - Model yang lebih lama: model jaringan & hierarki

Entity-Relationship Model

Contoh skema dalam Entitiy-relationship model



Entity Relationship Model (Continue)

- **Model E-R dari dunia nyata**
  - **Entitas (objek)**
    - Contoh: pelanggan, akun, cabang bank
  - **Hubungan (*Relationships*) antar entitas**
    - Contoh: Akun A-101 dimiliki oleh pelanggan Johnson
    - Himpunan hubungan *depositor* menghubungkan pelanggan dengan akun
- **Digunakan secara luas untuk desain database**
  - Desain database dalam model E-R biasanya dikonversi ke desain dalam model relasional (akan dibahas berikutnya) yang digunakan untuk penyimpanan dan pemrosesan.

Relational Model

Contoh data tabular di dalam Relational Model

Customer-id	Customer-name	Customer-street	Customer-city	Account-number
192-83-7465	Johnson	Alma	Palo Alto	A-101
019-28-3746	Smith	North Alabama	Rye	A-215
192-83-7465	Johnson	Alma	Palo Alto	A-201
321-12-3123	Jones	Main	Harison	A-217
019-28-3746	Smith	North Alabama	Rye	A-201

Contoh Basis data Relational

customer-id	*customer-name*	*customer-street*	*customer-city*
192-83-7465	Johnson	12 Alma St.	Palo Alto
019-28-3746	Smith	4 North St.	Rye
677-89-9011	Hayes	3 Main St.	Harrison
182-73-6091	Turner	123 Putnam Ave.	Stamford
321-12-3123	Jones	100 Main St.	Harrison
336-66-9999	Lindsay	175 Park Ave.	Pittsfield
019-28-3746	Smith	72 North St.	Rye

(a) The *customer* table

account-number	*balance*
A-101	500
A-215	700
A-102	400
A-305	350
A-201	900
A-217	750
A-222	700

(b) The *account* table

customer-id	*account-number*
192-83-7465	A-101
192-83-7465	A-201
019-28-3746	A-215
677-89-9011	A-102
182-73-6091	A-305
321-12-3123	A-217
336-66-9999	A-222
019-28-3746	A-201

(c) The *depositor* table

Contoh Basis data Relational Lainnya

mahasiswa

Nim	Nama	Alamat
D22.2011.00001	Endang	Jl. Nakula 1 Semarang
D22.2011.00002	Edo	
D22.2011.00003	Endah	Jl. Bima Raya 1 Semarang

matakuliah

Kdmk	Matkul	sks
KK021	P. Basis Data	2
KD132	SIM	3
KU122	Pancasila	2

nilai

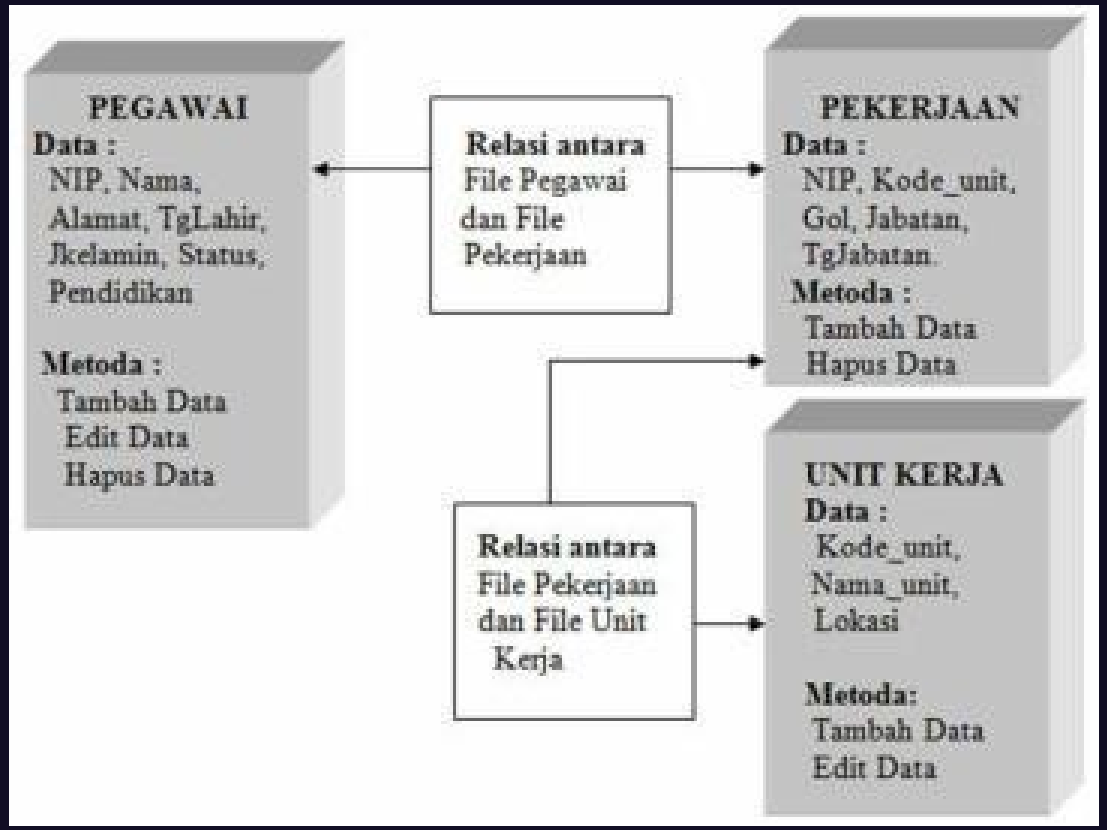
Nim	Kdmk	Nilai_tugas	Nilai_uts	Nilai_uas	Nilai_akhir
D22.2011.00001	KK021	80	90	90	86,67
D22.2011.00002	KD132	70	80	100	83,33
D22.2011.00003	KU122	90	80	90	86,67

Object-Oriented Data Model

Model Data Berorientasi Objek:

- **Secara garis besar, sebuah objek** berkorespondensi dengan sebuah entitas dalam model E-R.
- **Paradigma berorientasi objek** didasarkan pada **pengkapsulan (*encapsulating*) kode** dan data yang terkait dengan suatu objek ke dalam satu kesatuan unit tunggal.
- **Model data berorientasi objek** adalah sebuah model data logis (seperti model E-R).
- **Adaptasi dari paradigma pemrograman berorientasi objek** (misalnya, Smalltalk, C++) ke dalam sistem database.

Contoh model data berorientasi objek

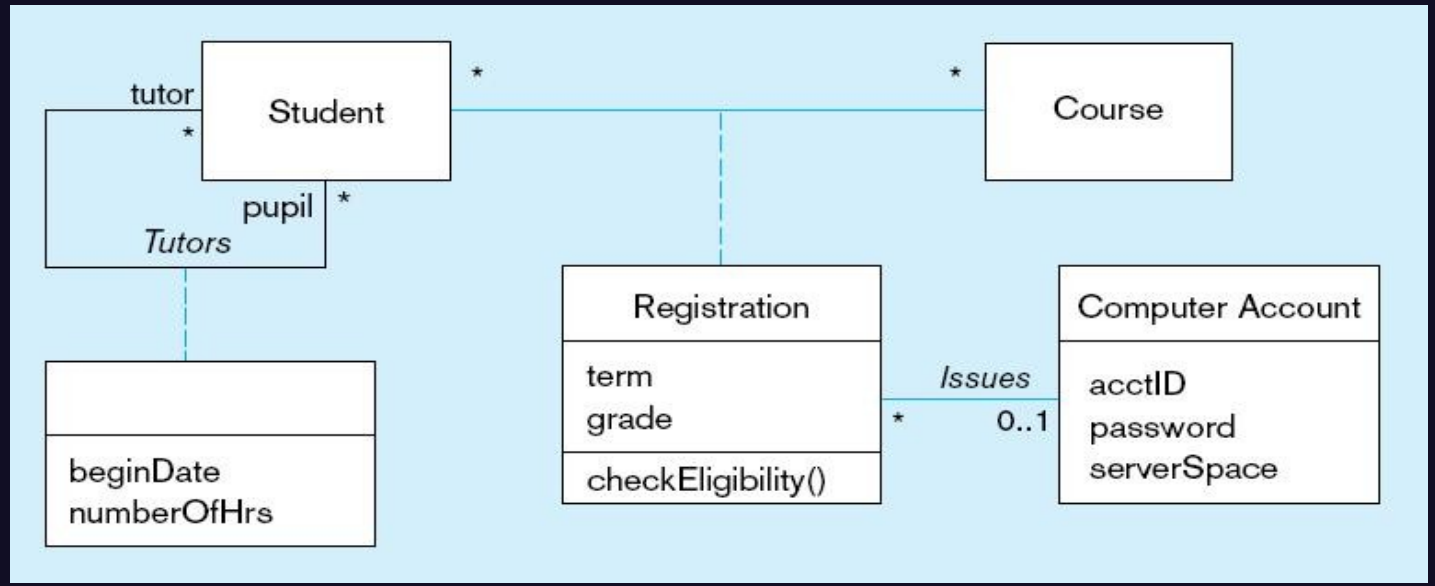


Object-Structure

Struktur Objek :

- **Sebuah objek memiliki hal-hal yang terkait dengannya:**
  - **Sekumpulan variabel** yang berisi data untuk objek tersebut. Nilai dari setiap variabel itu sendiri adalah sebuah objek.
  - **Sekumpulan pesan (*messages*)** yang ditanggapi oleh objek; setiap pesan dapat memiliki nol, satu, atau lebih parameter.
  - **Sekumpulan metode (*methods*)**, yang masing-masing merupakan badan kode untuk mengimplementasikan sebuah pesan; sebuah metode mengembalikan nilai sebagai respons terhadap pesan tersebut.
- **Representasi fisik dari data** hanya dapat dilihat oleh pengimplementasi *(implementor)* dari objek tersebut.
- **Pesan dan respons** memberikan satu-satunya antarmuka eksternal ke sebuah objek.
- **Istilah pesan (*message*)** tidak selalu berarti pengiriman pesan secara fisik. Pesan dapat diimplementasikan sebagai pemanggilan prosedur *(procedure invocations)*.

Class diagram menunjukkan kelas asosiasi



Registration class mengimplementasikan many-to-many association antara Student dengan Course

Object-Relational Data Models

- Model Data Objek-Relasional :
  - **Model relasional:** nilai-nilai yang datar dan "atomik".
  - Model Data **Objek Relasional**:
    - **Memperluas model data relasional** dengan menyertakan orientasi objek dan konstruksi untuk menangani tipe data tambahan.
    - **Memungkinkan atribut dari tupel memiliki tipe yang kompleks**, termasuk nilai non-atomik seperti relasi bersarang (*nested relations*).
    - **Mempertahankan fondasi relasional**, khususnya akses deklaratif ke data, sambil memperluas kekuatan pemodelan.
    - **Memberikan kompatibilitas ke atas** dengan bahasa relasional yang sudah ada.

Structured Types (1)

title	*author_array*	*publisher*	*keyword_set*
		(*name, branch*)	
Compilers	[Smith, Jones]	(McGraw-Hill, NewYork)	{parsing, analysis}
Networks	[Jones, Frick]	(Oxford, London)	{Internet, Web}

Figure 22.1 Non-1NF books relation, *books*.

title	*author*	*position*
Compilers	Smith	1
Compilers	Jones	2
Networks	Jones	1
Networks	Frick	2

authors

title	*keyword*
Compilers	parsing
Compilers	analysis
Networks	Internet
Networks	Web

keywords

title	*pub_name*	*pub_branch*
Compilers	McGraw-Hill	New York
Networks	Oxford	London

books4

Figure 22.2 4NF version of the relation *books*.

Semi Structured Data Model

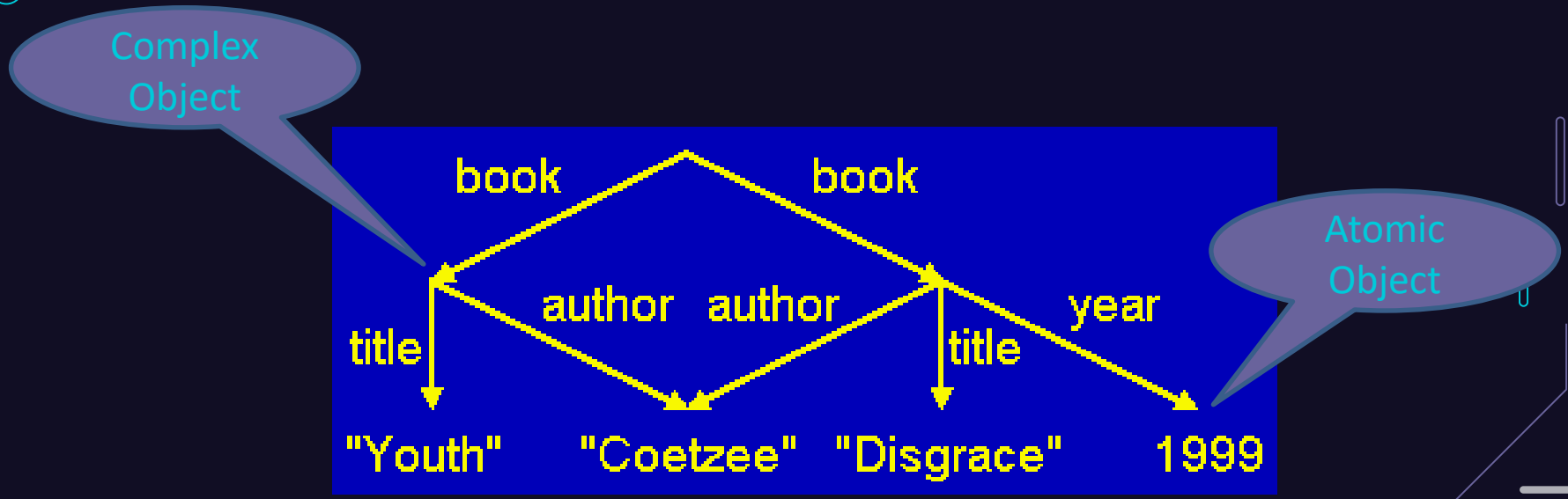
Model Data Semi-Terstruktur:

- **Pergeseran paradigma yang disebabkan oleh Teknologi Web:**
  - dari model relasional ke data semi-terstruktur
  - dari pemrosesan data ke terjemahan data/kueri (*data/query translation*)
  - dari penyimpanan (*storage*) ke transportasi
- **Asal-usul:**
  - Integrasi dari sumber-sumber yang heterogen
  - Sumber data dengan struktur yang tidak kaku
    - Data biologis
    - Data web

Semi Structured Data Model (Continue)

- **Karakteristik**:
  - ✓ diatur dalam entitas semantik
  - ✓ entitas yang serupa dikelompokkan bersama
  - ✓ entitas dalam kelompok yang sama mungkin tidak memiliki atribut yang sama
  - ✓ urutan atribut tidak selalu penting
  - ✓ tidak semua atribut mungkin diperlukan
  - ✓ ukuran atribut yang sama dalam satu kelompok dapat berbeda
  - ✓ tipe atribut yang sama dalam satu kelompok dapat berbeda
- Mendeskripsikan diri sendiri **(Self-describing)**, data tidak teratur, tidak ada struktur **a priori**

Semi Structured Data (Graph Representation)



▶ XML (Extensible Markup Language)

- **Didefinisikan oleh WWW Consortium (W3C).**
- **Awalnya ditujukan sebagai bahasa markup dokumen**, bukan bahasa database.
- **Kemampuan untuk menentukan tag baru**, dan membuat struktur tag bersarang membuat XML menjadi cara yang luar biasa untuk bertukar **data**, bukan hanya dokumen.
- **XML telah menjadi dasar** bagi semua format pertukaran data generasi baru.
- **Berbagai macam alat tersedia** untuk mengurai (*parsing*), menjelajah, dan melakukan kueri pada dokumen/data XML.

Contoh syntax semi structured data

```
Bib: &o1 { paper: &o12 { … },
           book: &o24 { … },
           paper: &o29
                { author: &o52 "Abiteboul",
                  author: &o96 { firstname: &243 "Victor",
                                 lastname: &o206 "Vianu"},
                  title: &o93 "Regular path queries with constraints",
                  references: &o12,
                  references: &o24,
                  pages: &o25 { first: &o64 122, last: &o92 133}
                }
          }
```

Perhatikan: **terdapat tupel bersarang (nested tuples), nilai-nilai himpunan(set-values), dan oids (oids dapat diabaikan)**

Network Model

- Data **direpresentasikan** oleh sekumpulan **rekaman** (***records***).
  - serupa dengan sebuah entitas dalam model E-R.
  - Rekaman dan field-nya direpresentasikan sebagai tipe rekaman (*record type*).

```
type    customer = record
        customer-name: string;
        customer-street: string;
        customer-city: string;
end
```

```
type    account = record
        account-number: integer;
        balance: integer;
end
```

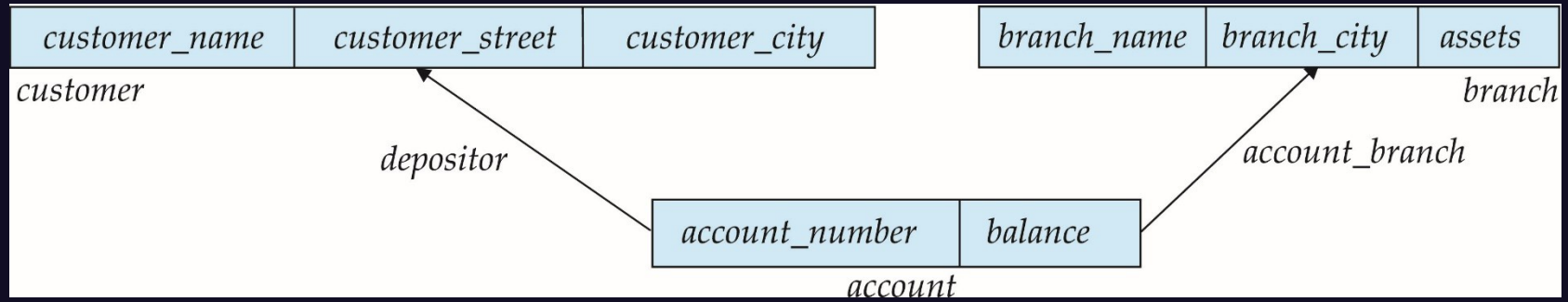
- **Hubungan** antar data **direpresentasikan** oleh tautan (***links***).
  - serupa dengan bentuk terbatas (biner) dari sebuah relasi E-R.
  - batasan pada tautan bergantung pada apakah hubungannya adalah *many-to-many* (banyak-ke-banyak), *many-to-one* (banyak-ke-satu), atau *one-to-one* (satu-ke-satu).

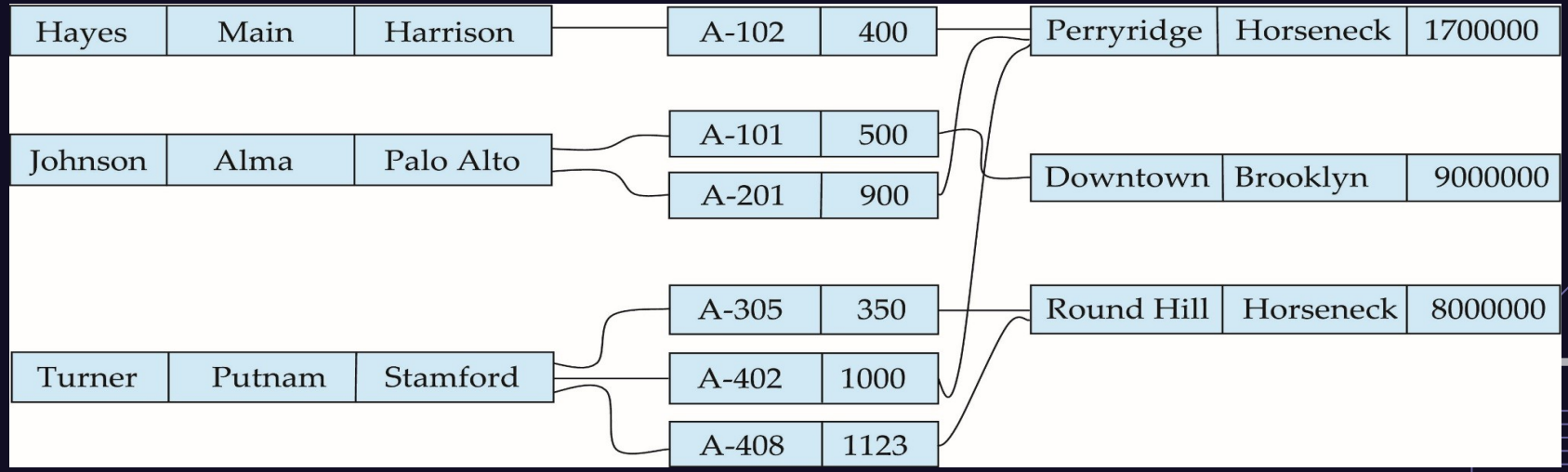
Network Model (Data-Structured Diagrams)

Model Jaringan (Diagram Struktur-Data) :

- **Skema yang merepresentasikan desain** dari sebuah database jaringan.
- **Sebuah diagram struktur-data terdiri dari dua komponen dasar**:
  - **Kotak (*Boxes*)**, yang berkorespondensi dengan tipe-tipe rekaman (*record types*).
  - **Garis (*Lines*)**, yang berkorespondensi dengan tautan (*links*).
- **Menentukan struktur logis keseluruhan** dari database tersebut.

Contoh Skema



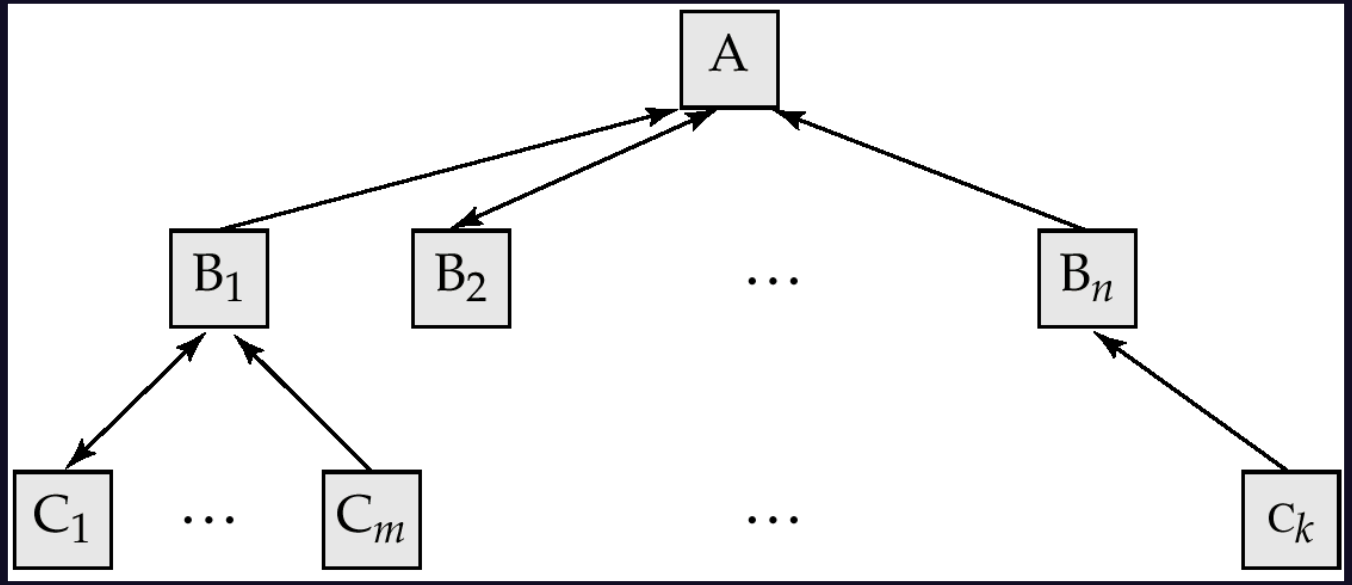


Hierarchical Model (Tree-Structure Diagrams)

Model Hierarki (Diagram Struktur-Pohon) :

- **Skema untuk database hierarki terdiri dari:**
  - ✓ **Kotak (*boxes*)**, yang berkorespondensi dengan tipe-tipe rekaman (*record types*).
  - ✓ **Garis (*lines*)**, yang berkorespondensi dengan tautan (*links*).
- **Tipe-tipe rekaman diatur dalam bentuk pohon berakar (*rooted tree*):**
  - ✓ Tidak ada siklus (*cycles*) pada graf yang mendasarinya.
  - ✓ Hubungan yang terbentuk dalam graf harus sedemikian rupa sehingga hanya terdapat hubungan *one-to-many* (satu-ke-banyak) atau *one-to-one* (satu-ke-satu) antara orang tua (*parent*) dan anak (*child*).

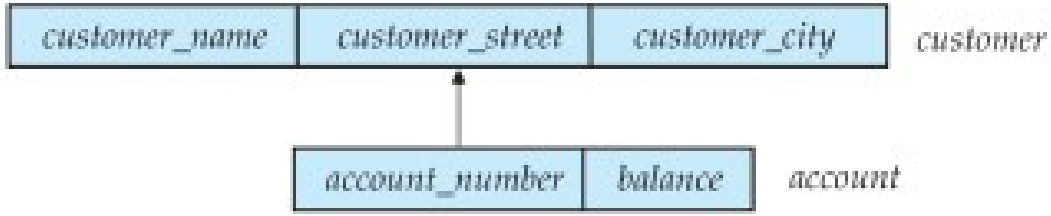
Hierarchical Model - General Structure



Seorang orang tua (*parent*) mungkin boleh memiliki panah yang menunjuk ke anak (*child*), tetapi seorang anak harus memiliki panah yang menunjuk ke orang tuanya.

One-to-many Relationship

(a) E-R diagram

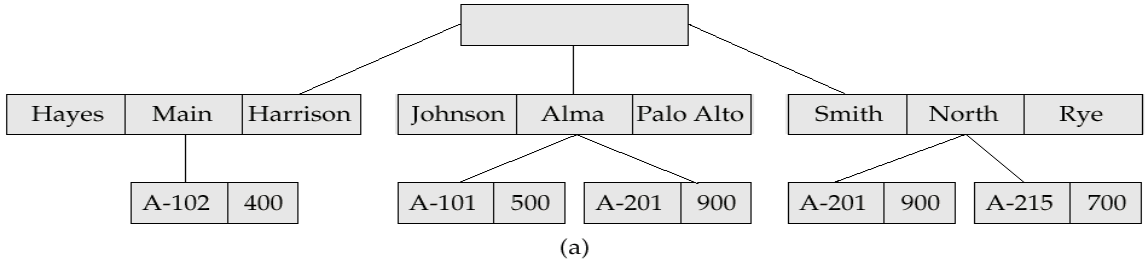


(b) Tree structure diagram

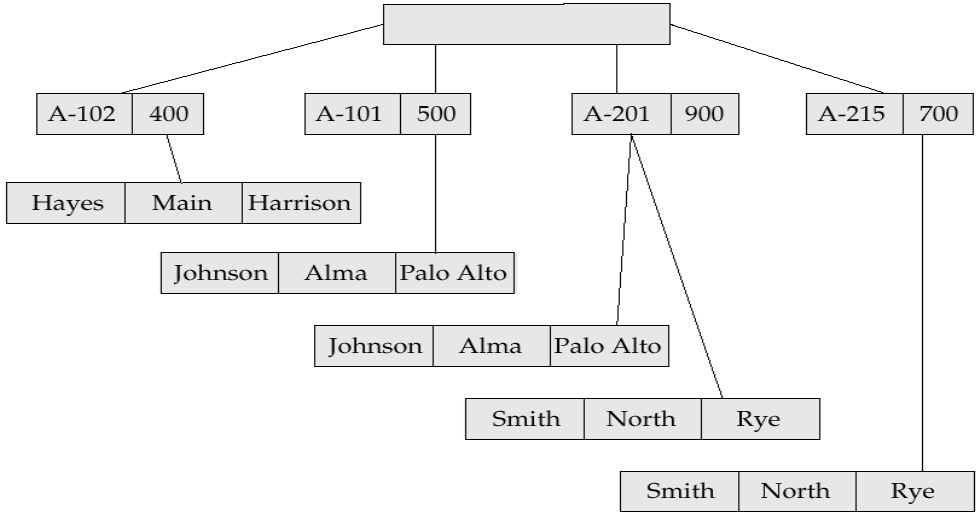
Hierarchical Model (Tree-Structure Diagrams Continue)

- **Skema database direpresentasikan sebagai** sekumpulan diagram struktur-pohon :
  - ✓ **satu** (*single*) instansi dari sebuah pohon database.
  - ✓ **akar** (*root*) **dari pohon ini** adalah sebuah *dummy node*.
  - ✓ **anak-anak** (*children*) **dari node tersebut** adalah ***instance*** nyata dari tipe ***record*** yang sesuai.
- **Ketika mengubah diagram E-R** menjadi diagram Tree-Structure yang sesuai, kita harus memastikan bahwa diagram yang dihasilkan berbentuk pohon berakar (*rooted trees*).

Contoh sampel

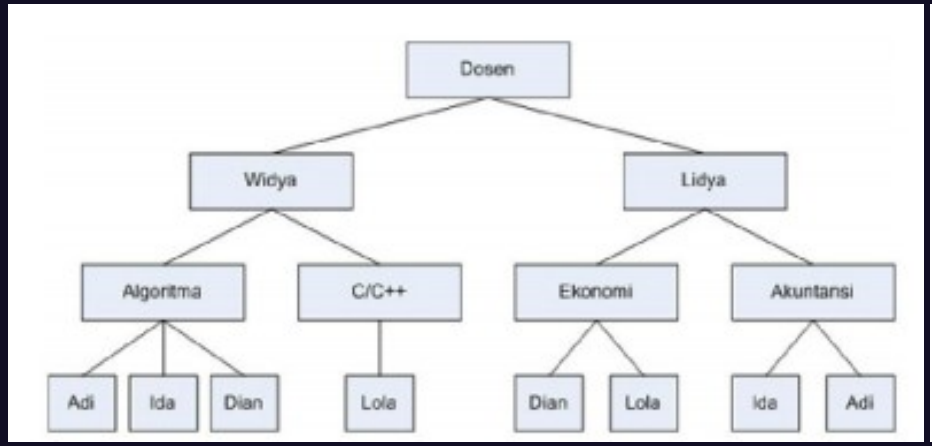


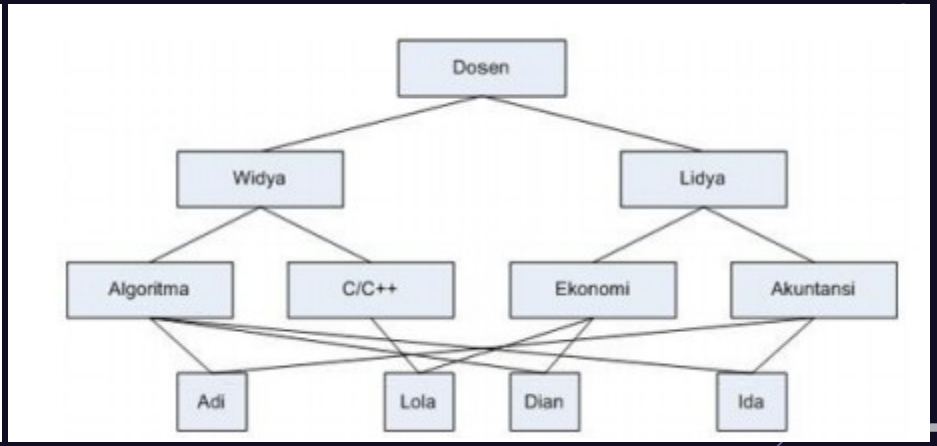
(a)



(b)

Contoh lainya





Arigatou Gozaimasu